Quiz 10-3

During AVL insertion, once a rotation is performed at the pivot, why is it correct to stop and never rebalance any ancestor?

힌트 보기

개념 정리 · 조상의 balance factor는 무엇으로 결정되는가

- 조상 노드의 balance factor는 그 조상이 보는 **부분트리의 높이**만으로 계산된다.
- 삽입 후 회전이 일어난 pivot의 부분트리 **높이**가 삽입 전과 비교해 어떻게 되는지 추적해 볼 것.

강의 슬라이드 Ch10 p34 Quiz

정답 보기

풀이

① **삽입의 효과.** 삽입으로 pivot의 한쪽 서브트리 높이가 1 늘어 |bf| = 2가 되었다.

> 그래서 pivot 부분트리 전체 높이도 삽입 전보다 1 커진 상태다.

② **회전의 효과.** 회전은 불균형을 바로잡으면서 pivot 부분트리의 높이를 **삽입 직전 값으로 정확히 되돌린다**.

> 삽입으로 늘어난 1이 회전으로 상쇄된다.

③ **조상의 입장.** 조상들이 보는 이 부분트리의 높이는 삽입 전과 동일하다.

> 높이가 그대로이므로 조상들의 balance factor도 변하지 않았고 다시 계산하거나 회전할 이유가 없다(early termination).

최종 답 **회전 후 pivot 부분트리 높이가 삽입 전과 같아지기 때문. 조상의 bf는 불변**

한 줄 정리 · 삽입 회전은 부분트리 높이를 **원래대로 되돌리**므로 조상에게 전파되는 변화가 없다.